



0906CH04



? इस पर वचार करे

यदि ट्रक अचानक बरेक लगातार चलैत हुए खरगोश, सरपट दौड़ते घोड़े, एक सहारे के चारों ओर घूमने वाले परवतारोहियों टक्कर से बचने के लिए हमें आगे की ओर, फ्लाईटरेप का बंद होना, सूरज की करिण में नाचते हुए धूल के कण, हवा में ट्रक से कतिनी दूरी बनाए रखनी पड़ेते हुए धुएँ के कण, समुद्र के ज्वार का बढ़ना और गरिना, और बादलों का इकट्ठा चाहिए? □ क्या यह दूरी उस गतिनिरा नरिभर करती है जिससे हम चल रहे हैं?

प्रकृत में सब कुछ गतमिन है, वशाल खगोलीय पडिों से लेकर उपपरमाण्विक कणों तक। हमारी प्रकृत में वभिनिन प्रकार की गतयिों हैं, जैसे उड़ती ततिलयिों, फसिलते साँप, कसी जटलि घटना का पता लगाने के लिए वैज्जानकि पहले उसका अध्ययन उसके आदर्शीकृत सरलीकृत रूपों में करते हैं। इस प्रकार की गतरैखकि, वृत्ताकार और दोलनशील होती है जनि के बारे में आपने पछिली कक्षाओं में पढ़ा था। इस अध्याय में आप रैखकि गति (सीधी रेखा में गति) और एकसमान वृत्तीय गति के बारे में अध्याय 5

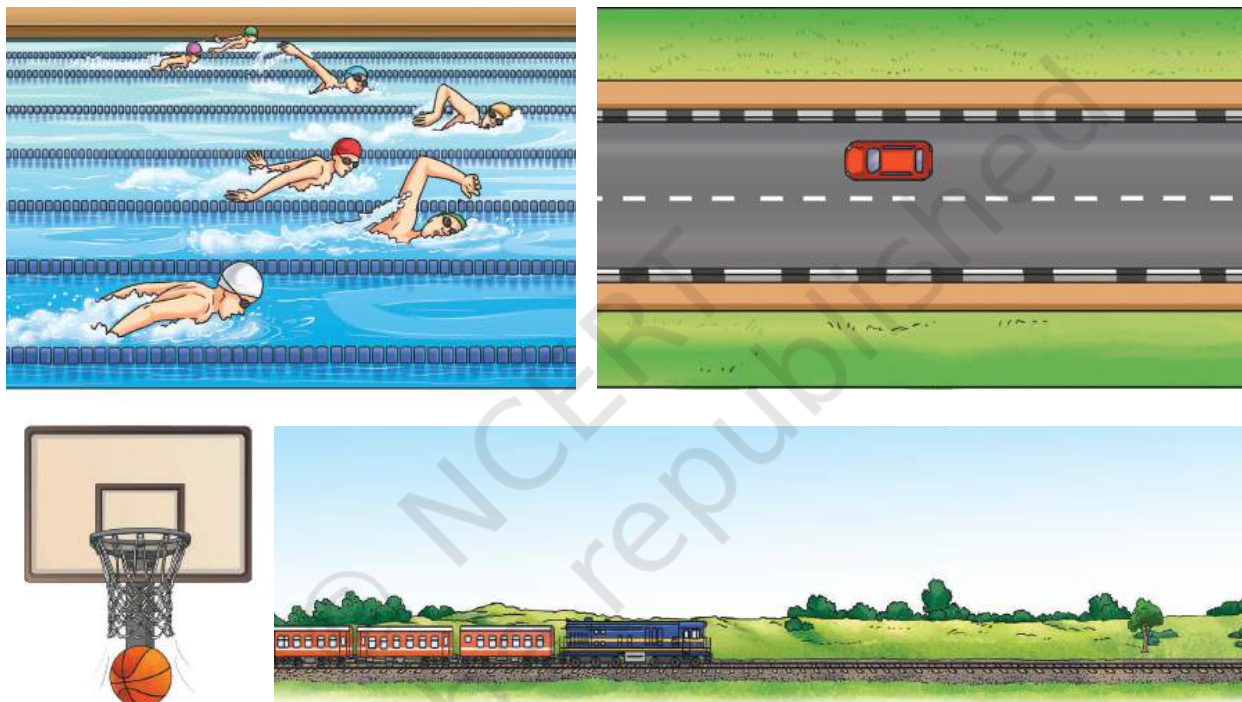
इससे पहले, आपने कुछ भौतिक राशयिों, जैसे दूरी, समय और गति के बारे में वैज्जाना सीखा। अब, आप सीखेंगे

अध्याय 8

कुछ और भौतिक राशियों के बारे में, जैसे वसिस्थापन, औसत वेग और औसत त्वरण। आप गति का वर्णन न केवल शब्दों में, बल्कि संख्याओं, समीकरणों और ग्राफों से भी करना सीखेंगे।

4.1 सीधी रेखा में गति

आपने सीखा कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को रेखिक गति कहा जाता है। इसे एक सीधी रेखा में गति भी कहा जा सकता है। यह गति का सबसे सरल प्रकार है। क्या आपने अपने आस-पास इस पर ध्यान दिया है, जैसे कैंटीन की दौड़ में बच्चे, लंबवत गरिती हुई गेंद, राजमार्ग के सीधे रास्ते पर चलती कार या सीधी पटरी पर चलती ट्रेन (चित्र 4.1)?



चित्र 4.1: वस्तुएँ एक सीधी रेखा में गति करती हुई

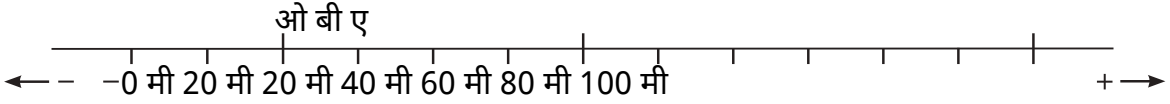
किसी वस्तु की गति के बारे में चर्चा करने के लिए, आपको सबसे पहले समय के विभिन्न क्षणों में उसकी स्थिति का वर्णन करना होगा।

4.1.1 स्थिति का वर्णन हम किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन कैसे करते हैं? इसके लिए, जैसा कि आपने पहले सीखा, हमें सबसे पहले संदर्भ बिंदु के रूप में एक निश्चित बिंदु निर्दिष्ट करना होगा। किसी भी समय, संदर्भ बिंदु के संबंध में वस्तु की दूरी और दिशा, उस समय वस्तु की स्थिति का वर्णन करती है। ध्यान दें कि दूरी के अलावा, हम अपनी स्थिति का वर्णन करने के लिए उस संदर्भ बिंदु से दिशा भी निर्दिष्ट करते हैं जिसमें वस्तु स्थिति है। लेकिन हम कब कहते हैं कि कोई वस्तु गति में है? यदि संदर्भ बिंदु के संबंध में वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, तो वस्तु को गति में कहा जाता है। दूसरी ओर, वस्तु को स्थिर अवस्था में कहा जाता है यदि संदर्भ बिंदु के संबंध में उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है।



आइए हम सीधे ट्रैक पर दौड़ने वाले एक एथलीट का उदाहरण लें (चित्र 4.2)। एक एथलीट नीना की स्थिति का वर्णन करने के लिए, आइए हम उसके शुरुआती बिंदु को संदर्भ बिंदु के रूप में लें। जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है, आइए हम एक सीधी रेखा बनाएं जिस पर दूरियां अंकित हों और उस पर संदर्भ बिंदु को मूल बिंदु 0 के रूप में चिह्नित करें। एथलीट से दौड़ना शुरू करता है, और समय के दो क्षणों में उसकी स्थिति को बिंदु 4 और 16 द्वारा चिह्नित किया जाता है।

चित्र 4.2: एक एथलीट सीधे ट्रैक पर दौड़ रहा है

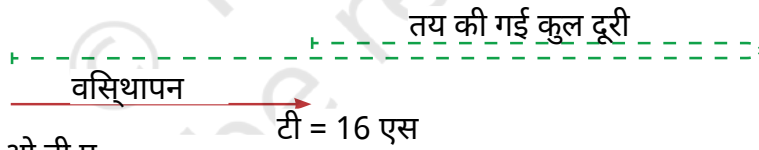


नोट

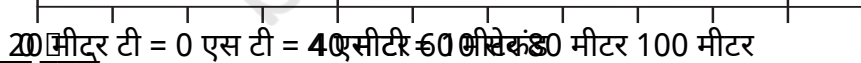
चित्र 4.3: एक सीधी रेखा पर समय के विभिन्न क्षणों में एथलीट का संदर्भ बिंदु और स्थिति

समय का एक क्षण और वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें उसकी दिशा भी निर्दिष्ट करनी होगी। एक समय अंतराल एक ही सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु के लिए, वस्तु केवल दो दिशाओं - आगे और पीछे - में से एक में ही है। समय का एक क्षण लंबी है। इस प्रकार, दिशा को प्लस (+) और माइनस (-) चिह्नों द्वारा दर्शाया जाता है। नश्चित समय पर घड़ी की सुई चित्र 4.3 में दिखाया गया है। संदर्भ बिंदु 0 के दाईं ओर की स्थिति को आम तौर पर एकल रीडिंग है। जबकि माइनस और 0 के बाईं ओर की स्थिति को नकारात्मक माना जाता है (चित्र 4.3)।

अंतराल समय के दो क्षणों के बीच की समय अवधि है। 1.2 तय की गई दूरी और वसिस्थापन मान लीजिए कि एक एथलीट समय $t = 0$ पर बिंदु 0 से दौड़ अर्थात्, एक घड़ी की सुई बिंदु 0 पर $t = 4$ पर पहुंचता है, फिर $t = 10$ पर बिंदु 4 पर पहुंचता है, फिर उसी पंक्ति वापस चलता है जब तक कि बिंदु 0 $t = 16$ पर वहां नहीं पहुंच जाता (चित्र 4.4)। शुरुआती और रुकने की स्थिति के बीच एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तय की गई कुल दूरी $40 + 60 = 100$ मीटर + 60 मीटर = 160 मीटर है।



परे जाने के लिए तैयार ओ बी ए



भौतिक राशियाँ जिन्हें केवल उनके संख्यात्मक मान द्वारा निर्दिष्ट

चित्र 4.4: समय के विभिन्न क्षणों में एथलीट का संदर्भ बिंदु और स्थिति

किया जा सकता है, अदिश हैं। अब एथलीट की शुरुआती और रुकने की स्थिति के बीच की दूरी के बारे में सोचें। यह 40 कहलाती है। वे भौतिक राशियाँ हैं, जो एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी से अलग हैं। तो, आइए अब एक और जनि की दिशा और परिमाण को परमिता करें।

निर्दिष्ट करने की आवश्यकता

होती है, सदिश कहलाती है। वसिस्थापन समय के दो दिए गए क्षणों के बीच किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला शुद्ध

इनके बारे में उच्च कक्षा में अध्ययन है। वसिस्थापन जैसी भौतिक राशियों के पूर्ण विवरण के लिए दिशा और उसके

संख्यात्मक मान (इकाइयों के साथ) दोनों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। ऐसी

भौतिक राशि का संख्यात्मक मान (इकाइयों सहित) उसका परिमाण कहलाता है। वसिस्थापन का

अगला स्तर दो क्षणों में वस्तु की स्थिति के बीच की दूरी है। वसिस्थापन की दिशा पहले क्षण की स्थिति से दूसरे क्षण की स्थिति की ओर निर्दिष्ट की जाती है। यात्रा की गई कुल दूरी का वर्णन करने के लिए,



अन्वेषण | ग्रेड 950

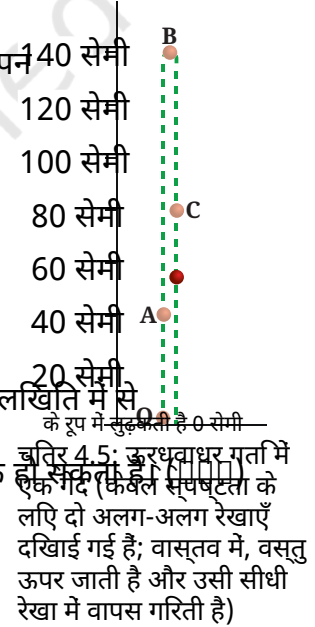
केवल संख्यात्मक मान (इकाइयों के साथ) आवश्यक है, गति की दशा नहीं। दोनों के लिए Δx का मान 160 मीटर है। उदाहरण के लिए, चित्र 4.4 में, $\Delta x = 0$ और $\Delta x = 160$ के बीच, एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी 160 मीटर है, लेकिन उसका वसिथापन सकारात्मक दशा में 40 मीटर है। हम पाते हैं कि यदि वस्तु कक्षाओं के बीच, तय की गई कुल दूरी और वसिथापन का परिमाण बराबर नहीं है। क्या ये मात्राएँ मुझे चलती बराबर हो सकती हैं?

गतविधि 4.1: आइए विश्लेषण करें

- जैसा कि चित्र 4.5 में दिखाया गया है, एक गेंद को Δx से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह बराबर होता तक सीधी चलती है और फिर वापस Δx पर गिरती है। क्या इसे एक सीधी रेखा में गतिमाना जा सकता है?
- इस प्रस्ताव के लिए, तालिका 4.1 में मान भरें।

तालिका 4.1: तय की गई दूरी और गेंद का वसिथापन

क्रम संख्या स्थिति गेंद द्वारा Δx से उस स्थिति तक तय की गई कुल दूरी	गेंद का Δx से उस स्थिति तक वसिथापन
1. ओ 0 सेमी 0 सेमी	
2. ऊपर की दशा में 40 सेमी 40 सेमी	
3. Δx	
4. Δx	
5. Δx	



3. तालिका 4.1 में भरे गए डेटा का विश्लेषण करें और चुनें कि वसिथापन के लिए नमिनलखिति में से कौन सा सत्य है:

- यह कभी शून्य नहीं होता। (II) इसका परिमाण तय की गई कुल दूरी से अधिक हो सकता है। इसका परिमाण तय की गई कुल दूरी से कम या उसके बराबर है।
- इसका परिमाण सभी मामलों में तय की गई कुल दूरी से कम है।

रुकें और वचार करें

- एक एथलीट के उदाहरण में जो सीधे ट्रैक पर आगे-पीछे दौड़ रहा है (चित्र 4.4), जब क्या एथलीट का वसिथापन शून्य होगा? उस स्थिति में तय की गई कुल दूरी क्या होगी?
- किसी वाहन में प्रयुक्त ईंधन नमिनलखिति में से किस पर निर्भर करता है? अपने उत्तर का औचित्य सदिध करें। (I) तय की गई कुल दूरी (II) वसिथापन
- एक गेंद एक झुके हुए ट्रैक पर 40 सेमी 10 सेमी 20 सेमी 30 सेमी

चित्र 4.6 में दिखाया गया है। क्या इसकी गति, एक सीधी रेखा में गति है? गेंद के शुरुआती बिंदु (I) को मूल बिंदु मानते हुए, क्या Δx से Δx तक इसकी गति को एक सीधी रेखा में गति माना जा सकता है जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है? क्या तय की गई कुल दूरी और Δx से वसिथापन के परिमाण का मान Δx , Δx , Δx और स्थिति पर समान या भिन्न है?

गत, यानी, किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव को वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके वसि्थापन के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन आप यह कैसे बता सकते हैं कि कोई वस्तु कतिनी तेज़ या धीमी गति से चल रही है?

4.1.3 औसत गति और औसत वेग आपने पछिली कक्षा में औसत गति के बारे में सीखा है। यह हमें बताता है कि कोई वस्तु कतिनी तेज़ या धीमी गति से चलती है। किसी वस्तु की औसत गति तय की गई कुल दूरी को उस समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होती है जिसके दौरान यह दूरी तय की गई है। इस प्रकार,

$$\text{तय की गई कुल दूरी औसत गति} = \text{समय अंतराल} \quad (4.1)$$

चूँकि तय की गई दूरी की कोई दिशा नहीं होती (बल्कि केवल एक संख्यात्मक मान), औसत गति, जिसकी गणना तय की गई दूरी से की जाती है, की भी कोई दिशा नहीं होती बल्कि केवल एक संख्यात्मक मान होता है। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती हुई समय के समान अंतराल (समय अंतराल के सभी संभावित विकल्पों के लिए) में समान दूरी तय करती है, तो इसे सीधी रेखा में एक समान गति में कहा जाता है। इस स्थिति में, वस्तु एक स्थिर गति से चलती है। दूसरी ओर, यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो वह एक सीधी रेखा में असमान गति में होती है। इस स्थिति में, वस्तु बढ़ती गति या घटती गति, या दोनों के संयोजन से चलती है। यदि समय के क्रमिक अंतराल में तय की गई दूरियाँ बढ़ रही हैं, तो इसकी गति भी बढ़ रही है।

भारत का वैज्ञानिक योगदान

यह अवधारणा कि किसी वस्तु की गति तय की गई दूरी को तय किए गए समय से विभाजित करने के बराबर है, अच्छी तरह से स्थापित है, भारत में भी प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसा कि आर्यभटीय (5वीं शताब्दी सीई) ग्रंथ में देखा गया है। इस अवधारणा पर आधारित निम्नलिखित समस्या, एक व्यापक गणितीय पाठ, गणितिकौमुदी (14वीं शताब्दी सीई) से है।

उदाहरण 4.1: दो डाकियों पर विचार करें। वे 210 योजन की दूरी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं (योजन प्राचीन भारत में इस्तेमाल की जाने वाली दूरी की एक इकाई है)। एक प्रतिदिन 9 योजन और दूसरा 5 योजन प्रतिदिन यात्रा करता है। क्या आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे कतिने दिनों में एक दूसरे से मिलेंगे? उत्तर: प्रत्येक डाकिया द्वारा एक दिन में तय की गई कुल दूरी = 9 योजन + 5 योजन = 14 योजन। एक-दूसरे से मिलने के लिए डाकियों को एक साथ 210 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है।

210 योजन को एक साथ तय करने में उनके द्वारा लिया गया समय $210 \div 14 = 15$ दिनों।

तो, दोनों डाकिया 15 दिनों के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। (15 दिनों में पहला डाकिया 135 योजन और दूसरा डाकिया 75 योजन दूरी तय करेगा)। गति हमें बताती है कि कोई वस्तु कतिनी तेज़ी से चल रही है लेकिन यह गति की दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। ऐसी कई स्थितियाँ हैं जहाँ गति के साथ-साथ, आपको पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए गति की दिशा भी जानने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जटिल वास्तविक दुनिया की गति के मामले में।



अन्वेषण | ग्रेड 952

आइए हम एक और भौतिक मात्रा, औसत वेग को परिभाषित करें, जो बताती है कि किसी वस्तु की स्थिति कतिनी तेजी से और कसि दशि में बदल रही है। कसि समय अंतराल में कसि वस्तु का औसत वेग स्थिति (या वसि्थापन) में परिवर्तन को उस समय अंतराल से वभिजति कयि जाता है जसिमें स्थिति (या वसि्थापन) में परिवर्तन होता है। इस प्रकार,

स्थिति में परिवर्तन वसि्थापन औसत वेग = = समय अंतराल समय अंतराल (4.2□)

यदि हम औसत वेग को □□□□, वसि्थापन को □ और समय अंतराल को □□ द्वारा नरूपित करते हैं, तो समीकरण। (4.2ए) को

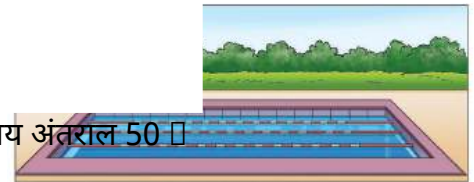
एवी

एस वी = टी (4.2बी)

नोट

औसत वेग को व्यक्त करने के लिए, आपको इसके परिमाण के साथ-साथ दशि भी नरिदषिद करनी होगी। जब गति सीधी रेखा में हो तो हम दशि को वेग से कैसे जोड़ते हैं? वेग की दशि वसि्थापन की दशि के समान होती है और इसे □ ' या □-' चहिन द्वारा दर्शाया जाता है। औसत गति और औसत वेग की □□ इकाई समान है। यह मीटर प्रति सेकंड है जसि □ □-1 या □/□ द्वारा दर्शाया जाता है। इसी समय अंतराल में कलिमीटर प्रति घंटा (कमिी घंटा-1) में भी मापा जाता है। यह बताने के लिए कि भौतिक मात्रा में औसत गति और औसत परिवर्तन कतिनी तेजी से या धीमी गति से होता है, हम परिवर्तन की दर के वचिर का उपयोग करने के परिमाण बराबर कसि एक मात्रा में परिवर्तन और समय में तदनुरूपी परिवर्तन के अनुपात को परिवर्तन की दर कहा जाता है। औसत वेग की गणना करने के लिए, हम स्थिति में परिवर्तन और लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करते हैं (समीकरण 4.2□)। तो, हम कह सकते हैं कि औसत वेग समय के संबंध में कसि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की औसत दर है। उदाहरण 4.2: सारंग को चतिर 4.7 में दिखाए गए स्वमिगि पूल में एक छोर से दूसरे छोर तक तैरने और वापस आने में 50 सेकंड लगते हैं। 50 सेकंड के समय अंतराल के भीतर उसकी औसत गति और औसत वेग ज्ञात कीजिए। उत्तर: सारंग द्वारा 50 सेकंड में तय की गई कुल दूरी = 50 मीटर सारंग का 50 सेकंड में वसि्थापन = 0 मीटर

1 कुल तय की गई दूरी 50 मीटर औसत गति = = = 1 मीटर □ समय अंतराल 50 □



1 वसि्थापन 0 □ औसत वेग = = = 0 □ □ समय अंतराल 50 □

चतिर 4.7: स्वमिगि पूल

50□□ समय अंतराल के दौरान, सारंग की औसत गति लगभग 1 □ □□-1 है जबकि उसका औसत वेग 0 □ □□-1 है।



के रूप में लिखा जा सकता है रुकें और वचिर करें

4. पारिवारिक सड़क यात्रा के दौरान, आप तीन घंटे में 200 कमिी उत्तर की ओर ड्राइव करते हैं। बाद में, आप 200 कमिी ड्राइव करते हैं दो घंटे में दक्षिण। अपनी पूरी यात्रा के लिए औसत गति और औसत वेग ज्ञात करें।

5. कसि स्थिति में (□) कसि वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत गति के बराबर होता है? (□□) कसि वस्तु के औसत वेग का परिमाण शून्य है जबकि उसकी औसत गति शून्य नहीं है?



जिज्ञासा के सूत्र के बड़े समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत वेग कासी विशेष क्षण में उसके वेग से भिन्न हो सकता है। इस पूरे अध्याय में, हम 'वेग' शब्द का उपयोग किसी विशेष क्षण में किसी वस्तु के वेग के अर्थ में करेंगे।

किसी वाहन के स्पीडोमीटर की रीडिंग लगभग (लेकिन बिल्कुल नहीं) एक पल में वेग के परिमाण के समान होती है जबकि टायरों की दशा उस पल में वेग की दशा बताती है।

पूरे जाने के लिए तैयार

जैसे हम बस 'एक पल में वेग' कहते हैं, उसे 'तात्कालिक वेग' के रूप में जाना जाता है। जैसे-जैसे किसी क्षण के आसपास का समय अंतराल उत्तरोत्तर छोटा होता जाता है (समीकरण 4.2बी), औसत वेग में परिवर्तन छोटा और छोटा होता जाता है। जब समय अंतराल असीम रूप से छोटा होता जाता है, तो वेग का औसत मूल्य एक निश्चित मूल्य के करीब पहुंच जाता है जैसे तात्कालिक वेग कहा जाता है। आप उच्च ग्रेड में इस भौतिकी मात्रा के बारे में अधिक जानेंगे।

किसी वस्तु का वेग स्थिर हो सकता है या समय के साथ बदल सकता है। हम किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को कैसे व्यक्त कर सकते हैं?

4.1.4 औसत त्वरण जब आप किसी वाहन में बैठते हैं और वह अचानक आराम से चलता है, तो आपको एक उल्लेखनीय झटका महसूस होता है। इसी प्रकार, जब वाहन गति में हो और अचानक रुक जाए, तो आपको झटका महसूस होता है। ये घटनाएँ वेग में परिवर्तन की अनुभूति को दर्शाती हैं। यदि आप समय के दो अलग-अलग क्षणों में वेग जानते हैं तो आप वेग में परिवर्तन पा सकते हैं। आइए अब एक और भौतिकी मात्रा, औसत त्वरण सीखें। किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत त्वरण उसके वेग में परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी,

वेग में परिवर्तन औसत त्वरण = समय अंतराल (4.3)

अंतिम वेग प्रारंभिक वेग औसत त्वरण = समय अंतराल (4.3बी)

यदि किसी वस्तु का वेग समय t_1 पर प्रारंभिक मान v_1 से समय t_2 पर अंतिम मान v_2 में बदल जाता है औसत त्वरण a है,

$$v_2 - v_1 = at \quad (4.3सी)$$

औसत त्वरण की इकाई m/s^2 या $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ है। वसिथापन और वेग की तरह, हमें परिमाण के साथ-साथ त्वरण की दशा भी निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। एक सीधी रेखा में गति के लिए, यदि किसी दिए गए समय अंतराल में वेग का परिमाण बढ़ रहा है, तो औसत त्वरण वेग की दशा में होता है (चित्र 4.8)। जबकि, यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो औसत त्वरण वेग की दशा के विपरीत है।

कार की गति तेज है कार धीमी हो रही है

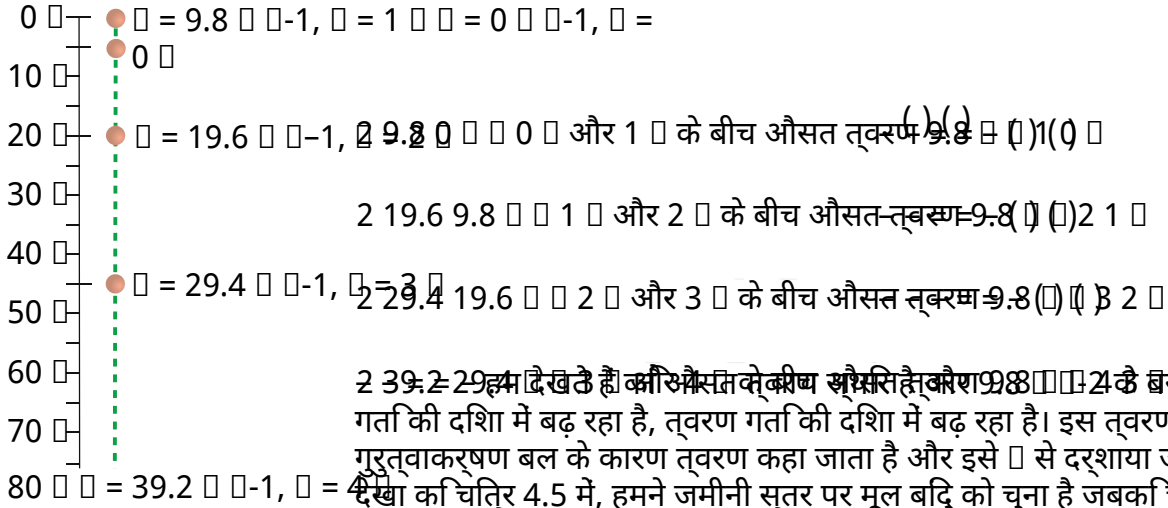


चित्र 4.8: औसत त्वरण की दशा जब वेग का परिमाण (ए) बढ़ रहा है, और (बी) घट रहा है



अन्वेषण | ग्रेड 954

वर्धमान समय अंतरालों के दौरान औसत त्वरण या तो स्थिर या परिवर्तनशील हो सकता है। इस अध्याय में, हम वेग की दशा में एक सीधी रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के लिए, यदि उसके वेग का परिमाण मामलों पर विचार करेंगे। समान समय अंतराल (समय अंतराल के सभी संभावित विकल्पों के लिए) में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है, तो वस्तु का त्वरण स्थिर होता है। उदाहरण 4.4: जैसा कि हमने पहले सीखा, जब किसी वस्तु को ऊँचाई से गिराया जाता है, तो वह जमीन को छूने से पहले नीचे की ओर एक सीधा ऊर्ध्वाधर मार्ग लेती है। नीचे आते समय, वस्तु का वेग अलग-अलग क्षणों में चित्र 4.10 में दिखाए अनुसार बढ़ जाता है। एक सेकंड के प्रत्येक क्रमिक अंतराल में वस्तु के औसत त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या सभी अंतरालों में औसत त्वरण स्थिर रहता है? इस औसत त्वरण की दशा क्या है? उत्तर: प्रत्येक क्रमिक अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण



चित्र 4.10: ऊँचाई से गिरती हुई वस्तु पर मूल बल को चुना है जहाँ से वस्तु को गिराया गया है? इस उदाहरण में, हम नकारात्मक पक्ष को सकारात्मक के रूप में उपयोग करते हैं। हम अपनी सुविधानुसार उद्गम एवं सकारात्मक दशा का चयन कर सकते हैं। हालाँकि, एक बार चुने जाने के बाद, किसी वस्तु को हल करते समय इसे नहीं बदला जाना चाहिए। जैसे हम एक क्षण में किसी वस्तु का वेग निर्दिष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार हम एक क्षण में किसी वस्तु का त्वरण निर्दिष्ट कर सकते हैं।



होता है परे जाने के लिए तैयार

'एक पल में वेग' के समान, 'एक पल में त्वरण' को 'तात्कालिक त्वरण' के रूप में जाना जाता है। आप उच्च कक्षाओं में इसके बारे में और अधिक जानेंगे।

4.2 गति का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व गति को दर्शाने का एक उपयोगी तरीका ग्राफिकल प्रतिनिधित्व हो सकता है। यह समय के साथ स्थिति, वेग और त्वरण कैसे बदलता है, इसका एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ऐसे ग्राफ दो वस्तुओं की गति की तुलना करने, भौतिक मात्राओं की गणना करने, या यह पहचानने में मदद करते हैं कि गति एक समान है या गैर-समान है। जैसा कि आपने गणति में सीखा है, ग्राफ विभिन्न रूपों में आते हैं, प्रत्येक विभिन्न प्रकार के डेटा प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त होते हैं। गति का वर्णन करने के लिए, हम गति के ग्राफों में स्थिति, वेग या त्वरण, की दूसरी मात्रा, जैसे समय, पर निर्भरता दिखाने के लिए ग्राफ का उपयोग करेंगे। आइए हम गति के लिए रेखा ग्राफ बनाना और उसकी व्याख्या करना सीखें।

ग्रेड 8 गणति पाठ्यक्रम
प्रकाश भाग 2



अन्वेषण | ग्रेड 956

नोट

इस अध्याय में हम जनि सभी ग्राफों पर चर्चा करेंगे वे केवल एक दशा में सीधी रेखा में गति के लिए हैं। इस विशेष मामले में, तय की गई दूरी और वसिथापन का परमाण बराबर है, और गति और वेग का परमाण भी बराबर है। यदसमय शून्य पर स्थिति शून्य है, तो स्थिति-समय ग्राफ दूरी-समय ग्राफ के समान है और वेग-समय ग्राफ गति-समय ग्राफ के समान है।

4.2.1 ग्राफ प्लॉट करना एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए, आइए हम सीधी सड़क पर चलते वाहन के लिए तालिका 4.3 में दिए गए डेटा का उपयोग करें।

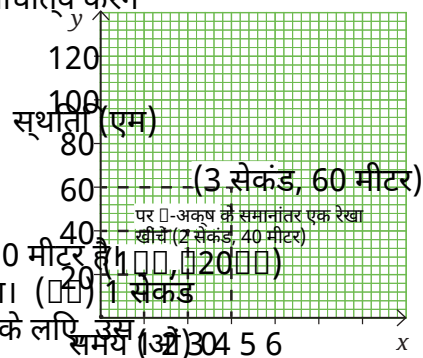
तालिका 4.3: वभिन्न समय पर वाहन की स्थिति

समय	0	1	2	3	4	5	6
स्थिति	0 मीटर	20 मीटर	40 मीटर	60 मीटर	80 मीटर	100 मीटर	120 मीटर

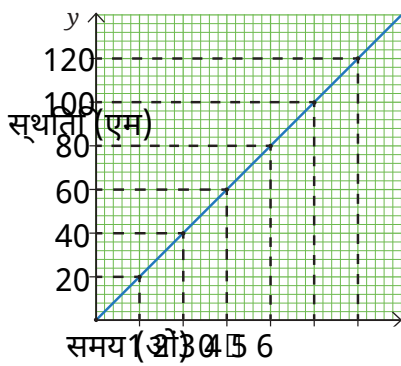
गतविधि 4.3: आइए एक ग्राफ बनाएं

1. ग्राफ पेपर की एक शीट लें। यह पेपर पहले से ही छोटे वर्गों में वभिजति है (चित्र 4.11ए), जसिसे डेटा को सटीक रूप से प्लॉट करना आसान हो जाता है। 2. ग्राफ पेपर पर, चित्र 4.11ए में दिखाए अनुसार एक-दूसरे पर लंबवत दो रेखाएँ खींचें। उनके प्रतच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु के रूप में जाना जाता है। क्षैतिज रेखा को x के रूप में चिह्नित करें। इसे x -अक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार, ऊर्ध्वाधर रेखा को y के रूप में चिह्नित करें। इसे y -अक्ष कहा जाता है। 3. तालिका 4.3 देखें। हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक अक्ष पर कौन सी मात्रा (समय या स्थिति) दिखायी जाये। हमारे पास मौजूद डेटा (तालिका 4.3) के लिए, हम x -अक्ष के अनुदश समय और y -अक्ष के अनुदश स्थिति दिखाएंगे। 4. प्रत्येक मात्रा को ग्राफ पेपर पर दर्शाने के लिए एक उपयुक्त पैमाना निर्धारित करें। हमें ऐसे पैमाने चुनने की जरूरत है जो हमें उपलब्ध स्थान का उपयोग करते हुए डेटा को प्रभावी ढंग से और आसानी से प्रस्तुत करने की अनुमत दें। पैमाना x -अक्ष हो सकता है: 5 प्रभाग = 1 x x -अक्ष: 5 प्रभाग = 20 x 5. मूल बिंदु से x -अक्ष के अनुदश समय (1 सेकंड) के लिए ग्राफ पेपर पर मूल मानों को चिह्नित करने के लिए चुने गए पैमाने का उपयोग करें। इसी तरह, y -अक्ष और y अक्षों को अंकित करना अनुदश स्थिति (20 मीटर, 40 मीटर...) के लिए मान चिह्नित करें (चित्र 4.11बी)। 6. तालिका 4.3 से समय और स्थिति मानों के प्रत्येक सेट का प्रतनिधित्व करने के लिए ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को प्लॉट करना शुरू करें।

(x) तालिका 4.3 से पता चलता है कि समय 0 एस पर, स्थिति भी 0 मीटर है। इसलिए ग्राफ पर मानों के इस सेट के अनुरूप बिंदु मूल बिंदु ही होगा। (x) 1 सेकंड पर, वाहन की स्थिति 20 मीटर पर है। इन मानों को चिह्नित करने के लिए, उस बिंदु को देखें जो x -अक्ष पर 1 x का प्रतनिधित्व करता है।



चित्र 4.11(बी): ग्राफ पर बिंदु आलेखित करना



चित्र 4.11(सी): एक ग्राफ बनाना

यह बटु, फरि, $\square$ -अक्ष पर 20 मीटर की दूरी के अनुरूप बटु से $\square$ -अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे। वह बटु जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ग्राफ पर समय $\square = 1$ पर 20 मीटर की स्थिति को दर्शाता है (चित्र 4.11बी)। $(\square\square\square)$ इसी प्रकार, अलग-अलग समय पर वाहन की स्थिति के अनुरूप सभी बटुओं को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। 7. एक बार जब सभी बटु अंकित हो जाएं, तो वाहन की गति के लिए स्थिति-समय ग्राफ बनाने के लिए उन्हें कनेक्ट करें (चित्र 4.11सी)। यह तालिका 4.3 में दिए गए डेटा के लिए एक सीधी रेखा है। यह स्थिति-समय ग्राफ बनाने का एक उदाहरण था। इसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग अन्य ग्राफ बनाने के लिए किया जा सकता है जिन्हें आप आगे सीखेंगे।

नोट

याद रखें, ग्राफ कोई रूट मैप नहीं है। यह मार्ग नहीं दिखाता है बल्कि मूल के संबंध में समय के साथ वस्तु की स्थिति कैसे बदलती है।



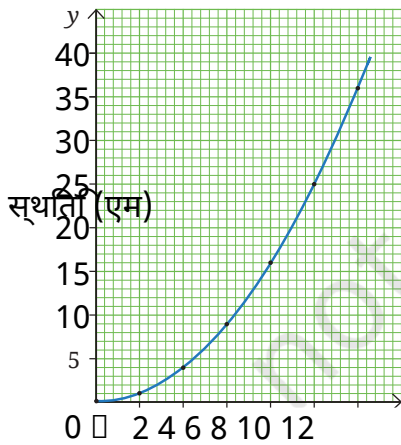
परे जाने के लिए तैयार

मध्यवर्ती बटु मध्यवर्ती समय में वाहन की स्थिति के लिए संभावित मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वाहन स्थिर गति से चल रहा हो तो वे सही हैं।

उदाहरण 4.5: आराम से शुरू करने और गति बढ़ाने वाले वाहन के लिए, स्थिति और समय के आंकड़े तालिका 4.4 में दिए गए हैं। इसके अनुरूप स्थिति-समय ग्राफ खींचिए।

तालिका 4.4: विभिन्न समय पर वाहन की स्थिति

समय	स्थिति
0 एस	0 एम
2 एस	1 मी
4 एस	4 मीटर
6 एस	9 मीटर
8 सेकंड	16 मीटर
10 एस	25 मीटर
12 एस	36 मी



चित्र 4.12: वाहन का स्थिति-समय ग्राफ

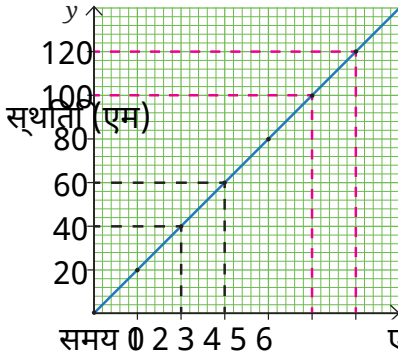
उत्तर: $\square$ -अक्ष के पैमाने को चुनना: 5 डिवीजन = 2 $\square$ $\square$ -अक्ष: 5 डिवीजन = 5 मीटर और गतिविधि 4.3 की प्रक्रिया का पालन करते हुए, समय के विभिन्न क्षणों में वाहन की स्थिति के अनुरूप सभी बटुओं को चिह्नित किया जाता है। चित्र 4.11सी के विपरीत, बटु एक सीधी रेखा पर नहीं आते हैं। बटुओं को एक वक्र द्वारा जोड़ा जा सकता है जैसा कि चित्र 4.12 में दिखाया गया है। अब जब आप जानते हैं कि किसी वस्तु की गति के लिए दिए गए डेटा से ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो आइए ग्राफ की व्याख्या करना सीखें।



अन्वेषण | ग्रेड 958

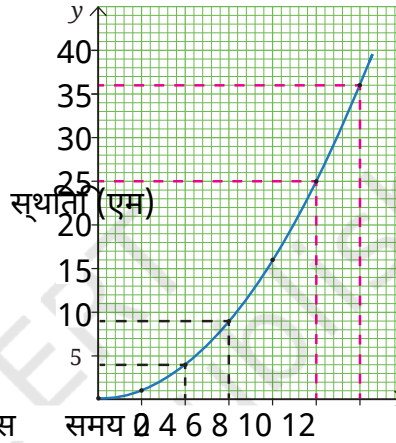
4.2.2 स्थिति-समय ग्राफ स्थिति-समय ग्राफ वस्तु की गति को दर्शाता है, अर्थात समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन। आप पहले ही दो स्थिति-समय ग्राफ (चित्र 4.11 सी और 4.12) बना चुके हैं। अब, आप इन ग्राफों से वस्तु की गति के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? स्थिति-समय ग्राफ का आकार गति की प्रकृति के बारे में क्या दर्शाता है?

समय के समान अंतराल में (जैसे, बीच में) दो क्षण 2-3 तथा 5-6 वस्तु को समान दूरी परमाण बराबर है (20) वेग का परमाण बराबर है



(ए) नरितर वेग

समय के समान अंतराल में (मान लीजिए, 4-6) वस्तु को समान दूरी परमाण बड़ा रहा है वेग का परमाण बड़ा रहा है



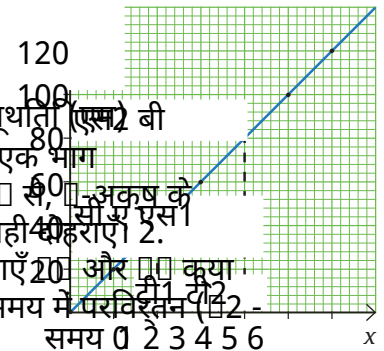
(बी) वेग बदलना

चित्र 4.13: किसी गतिशील वस्तु का स्थिति-समय ग्राफ

जैसा कि हम चित्र 4.13 में देख सकते हैं, एक सीधी रेखा स्थिति-समय ग्राफ इंगित करता है कि वस्तु एक स्थिर वेग से घूम रही है। दूसरी ओर, चित्र 4.13 बी में एक घुमावदार स्थिति-समय ग्राफ इंगित करता है कि वेग स्थिर नहीं है, और इस प्रकार, वस्तु त्वरित गति में है। स्थिति-समय ग्राफ से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जा सकती हैं? स्थिति-समय ग्राफ से, आप समय के प्रत्येक क्षण में किसी वस्तु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या ग्राफ किसी अन्य भौतिक मात्रा के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है? वास्तव में, आप यह भी गणना कर सकते हैं कि स्थिति कितनी तेजी से बदल रही है, अर्थात, वस्तु के वेग का परमाण। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?

गतविधि 4.4: आइए गणना करें

- हमारे द्वारा बनाए गए स्थिति-समय ग्राफ (चित्र 4.11) में, ग्राफ के एक भाग (मान लीजिए, 2-3) पर विचार करें जैसा कि चित्र 4.14 में दिखाया गया है। 2-3 अक्ष के समानांतर एक रेखा और 2-3 अक्ष के समानांतर दूसरी रेखा खींचें। 2 से भी यही 40 हो रहा है। 2 से कक्षत रेखा बढ़ाएँ और एक त्रिभुज 2-3 बनता है। त्रिभुज की भुजाएँ 20 और 40 क्या दर्शाती हैं? 2 स्थिति में परिवर्तन (20-0) को दर्शाता है, और 2 समय में परिवर्तन (2-0) को दर्शाता है।



चित्र 4.14: स्थिति-समय ग्राफ से वेग की गणना

एस एचटीटीबीसी सीए



અનુવે

अध्याय-04.इंड 60 अध्याय-04.इंड 60 03-अप्रैल-26 8:22:15 अपराहन 03-अप्रैल-26 8:22:15 अपराहन

4.2.3 वेग-समय ग्राफ गति में किसी वस्तु का वेग-समय ग्राफ समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। स्थिति-समय ग्राफ के समान, आप गतिविधि 4.3 के चरणों का पालन करते हुए वेग-समय ग्राफ बना सकते हैं। आइए एक कार का उदाहरण लें जो 72 कमी प्रति घंटा या 20 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से एक राजमार्ग के सीधे खंड पर समान दिशा में चल रही है। इसके अनुरूप वेग-समय ग्राफ चित्र 4.17 में दिखाया गया है।

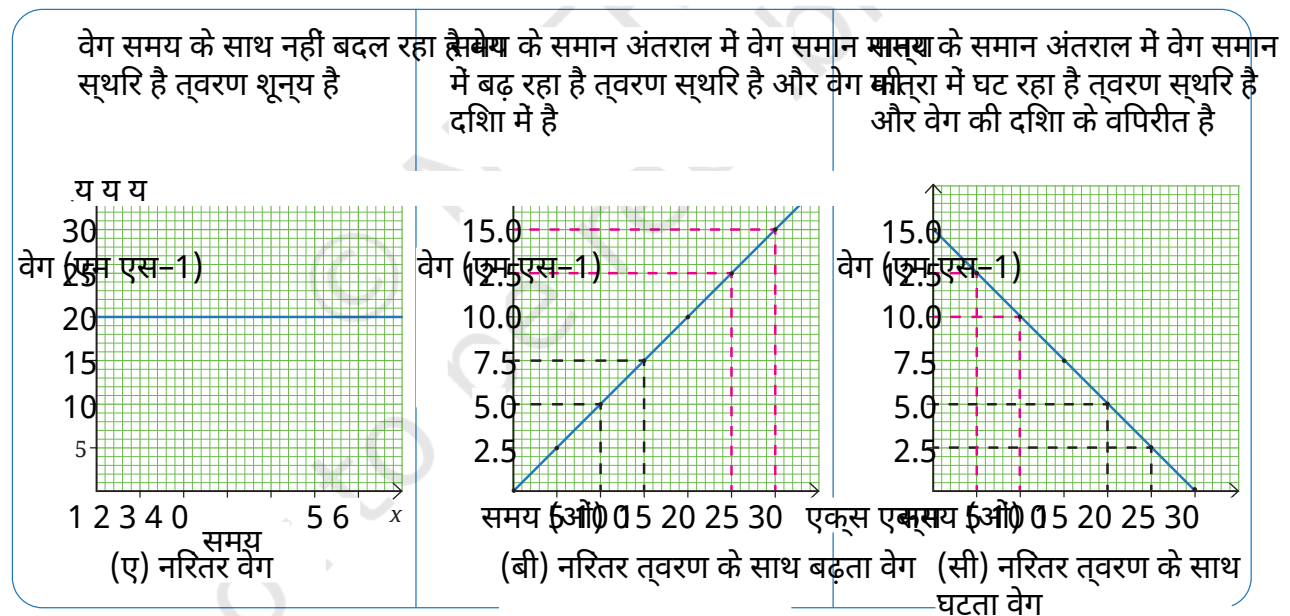
तालिका 4.5: बढ़ता हुआ वेग तालिका 4.6: घटता हुआ वेग

कार का समय वेग		कार का समय वेग	
0 से 0	0 सेकंड-1	0 से 15.0	0 सेकंड-1
5 से 5	5 सेकंड-1	5 सेकंड 12.5	मी सेकंड-1
10 से 10	10 सेकंड-1	10 सेकंड 10.0	मी सेकंड-1
15 से 15	15 सेकंड-1	15 सेकंड 7.5	मी सेकंड-1
20 से 20	20 सेकंड-1	20 सेकंड 5.0	मी सेकंड-1
25 से 25	25 सेकंड-1	25 से 2.5	मी सेकंड-1
30 से 30	30 सेकंड-1	30 से 0	मी सेकंड-1

एक अन्य कार पर विचार करें जो आराम से चलना शुरू करती है और समय के साथ इसका वेग बढ़ता है जैसा कि तालिका 4.5 में दिखाया गया है। इस मामले के लिए खींचा गया वेग-समय ग्राफ चित्र 4.17बी में दिखाया गया है।

15.0 सेकंड-1 के वेग से चलने वाली एक अन्य कार पर विचार करें जो समय के साथ घटता जाता है जैसा कि तालिका 4.6 में दिखाया गया है और इसका वेग-समय ग्राफ चित्र 4.17सी में दिखाया गया है।

वेग-समय ग्राफ का आकार गति की प्रकृति के बारे में क्या दर्शाता है?



चित्र 4.17: चलती कार का वेग-समय ग्राफ

जब कार का वेग स्थिर होता है, तो वेग-समय ग्राफ $\square$ -अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है (चित्र 4.17ए) और त्वरण शून्य होता है। जैसा कि चित्र 4.17 बी में दिखाया गया है, एक सीधी रेखा वेग-समय ग्राफ इंगित करता है कि वेग नरितर त्वरण (वेग की दिशा में) के साथ बढ़ रहा है। जबकि, चित्र 4.17सी में दिखाया गया एक सीधी रेखा वेग-समय ग्राफ इंगित करता है कि वेग नरितर त्वरण (वेग की दिशा के विपरीत) के साथ घट रहा है।

यह 6 सेकंड में मूल स्थान से कार का वसिथापन है। आपने पाया है कि वाछित समय के लिए वेग-समय ग्राफ और समय अक्ष से घेरा क्षेत्र उस समय अंतराल में वसिथापन के बराबर है। आप चित्र 4.18बी में दिए गए ग्राफ से वसिथापन कैसे निर्धारित कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप ग्राफ बिंदु A और B के अनुरूप 10 से 20 के बीच वसिथापन ज्ञात करना चाहते हैं। हम उस वस्तु का वसिथापन प्राप्त करने के लिए AB और समय अक्ष के बीच के क्षेत्र की गणना करते हैं जो नरितर त्वरण के साथ घूम रही है। इस प्रकार, 10 से 20 के बीच वसिथापन = $\frac{1}{2} \times (\text{वेग}_A + \text{वेग}_B) \times (\text{समय}_B - \text{समय}_A)$ का क्षेत्रफल = आयत ABCD का क्षेत्रफल + त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल

$$() \Delta x = x + x \times \Delta t \quad 1 \text{ सीडी डे सीए बीसी 2}$$

मानों को प्रतिस्थापित करने पर, हम

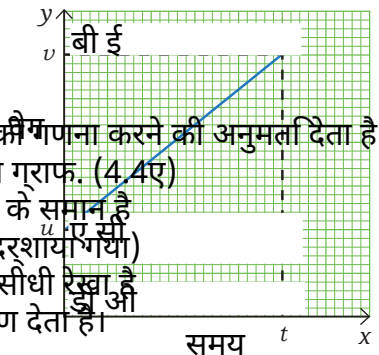
$$() \Delta x = 5 \text{ एम एस} + 10 \text{ एम एस} \times 5 \text{ एम एस} 2$$

= 50 मीटर + 25 मीटर = 75 मीटर यह 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच कार का वसिथापन है। हमने सीखा कि स्थिर त्वरण के साथ गति के लिए वेग-समय ग्राफ से ढलान और क्षेत्र ज्ञात करके, हम क्रमशः त्वरण और वसिथापन निर्धारित कर सकते हैं। आपने ग्राफ द्वारा गति को दर्शाना सीखा। आइए अब उन समीकरणों के बारे में जानें जो किसी वस्तु की गति का वर्णन करते हैं।

4.3 स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गति के लिए गतजि समीकरण आइए हम नरितर त्वरण के साथ गति के विशेष मामले पर विचार करें और ऐसी गतियों के विश्लेषण के लिए कुछ समीकरण प्राप्त करने का प्रयास करें। चूंकि त्वरण स्थिर है, प्रत्येक क्षण पर त्वरण किसी भी समय अंतराल के औसत त्वरण के बराबर होगा। समीकरण द्वारा दी गई औसत त्वरण की परिभाषा का उपयोग करना। (4.3सी),

$a = \frac{v - v_0}{t - t_0}$ जहां $t_0 = 0$ पर प्रारंभिक वेग है, t समय पर अंतिम वेग है, समय अंतराल $t - 0 = t$ है, जिस पर वेग में परिवर्तन होता है और a त्वरण है, हम लिख सकते हैं

$v = v_0 + at$ (4.4) यह समीकरण हमें हर समय वेग (v) की गणना करने की अनुमति देता है यदि प्रारंभिक वेग (v_0) और त्वरण (a) ज्ञात हैं। समीकरण का वेग-समय ग्राफ (4.4ए) जैसा कि चित्र 4.19 में दिखाया गया है। यह चित्र 4.18 में दिखाए गए ग्राफ के समान है लेकिन अब वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है। प्रारंभिक वेग (एओ द्वारा दर्शाया गया) v_0 है और समय t पर अंतिम वेग (ईओ द्वारा दर्शाया गया) v है। ग्राफ एक सीधी रेखा है जो दर्शाता है कि वेग नरितर त्वरण के साथ बदलता है। ग्राफ का ढलान त्वरण देता है।



चित्र 4.19: वेग-समय ग्राफ जहां वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है

जैसा कि पिछले अनुभाग में सीखा गया है, समय अंतराल Δt के दौरान वस्तु का वसिस्थापन Δx के भी संलग्न क्षेत्र द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार, $\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t$ का क्षेत्रफल = आयत $\Delta x_{\text{और}} \Delta t$ का क्षेत्र त्रिभुज $\Delta x_{\text{और}} \Delta t$ का क्षेत्रफल

$$(\Delta x)_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t$ और $\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t - \Delta x_{\text{और}} \Delta t = (\Delta x_{\text{और}} - \Delta x_{\text{और}}) \Delta t$ को प्रतिस्थापित करने पर,

$$(\Delta x)_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t - \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

समीकरण से $(\Delta x - \Delta x_{\text{और}})$ का मान प्रतिस्थापित करने पर। (4.4ए),

$$\Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

ये दो समीकरण (समीकरण 4.4ए और समीकरण 4.4बी) प्राथमिक समीकरण हैं। इन समीकरणों को अलग-अलग तरीकों से संयोजित करने पर, हम तीन और समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम समीकरण में Δx को हटाकर उनमें से एक प्राप्त करें। (4.4बी) (शेष दो समीकरण अध्याय के अंत में 'द जर्नी बयॉन्ड' में एक अभ्यास के रूप में दिए गए हैं)। Δx से. (4.4ए), हमें मिलता है

$$\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

इसे Δx में प्रतिस्थापित करना। (4.4बी), हम प्राप्त करते हैं

$$\Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t - \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t - \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t - \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t - \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t - \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t - \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t - \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में किसी वस्तु की गति के लिए, पाँच भौतिक मात्राएँ-वसिस्थापन (Δx), समय अंतराल (Δt), प्रारंभिक वेग (Δv), अंतिम वेग (Δv) और त्वरण (Δa) के नमिन्लखित सेट से संबंधित हो सकते हैं, $\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t$ (4.4ए)

$$\Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

इन्हें गतिक समीकरण के रूप में जाना जाता है। ये समीकरण गणितीय विवरण प्रदान करते हैं कि किसी वस्तु की गति समय के साथ कैसे बदलती है।



अन्वेषण | ग्रेड 964

इन समीकरणों का उपयोग करके, भविष्य के समय में वस्तु की स्थिति या वेग का अनुमान लगाना संभव है।

नोट: ये गतिकी समीकरण तभी मान्य होते हैं जब त्वरण स्थिर होता है। एक दशा में सीधी रेखा में गतिकी के लिए गतिकी समीकरणों का उपयोग करते समय, याद रखें कितनी की गई दूरी और वसिस्थापन का परमाण बराबर है, और गति और वेग का परमाण भी बराबर है। दोनों दशाओं में एक सीधी रेखा में गतिकी करते हुए, इन समीकरणों में u , v , a और t का चिह्न हमें उस विशेष मात्रा की दशा के बारे में बताता है।

उदाहरण 4.8: मान लीजिए कि एक कार राजमार्ग पर चल रही है और ब्रेक लगाए जाते हैं, जिससे -4 m/s^2 का त्वरण होता है। रुकने से पहले कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, यदि कार (u) 54 km/h (v) -1 के वेग से चल रही थी, और (a) ब्रेक लगाए जाने पर 108 km/h (v) -1 के वेग से चल रही थी? उत्तर: दिया गया है: $u = -4 \text{ m/s}^2$, $v = 0 \text{ m/s}$ -1

मान लीजिए प्रारंभिक वेग u है और तय की गई दूरी s है। $(u) = 54 \text{ km/h}$ $(v) -1 = 15 \text{ m/s}$ -1

$(v) = 108 \text{ km/h}$ $(v) -1 = 30 \text{ m/s}$ -1

समीकरण का उपयोग करना। (4.4सी)

$$v^2 = u^2 + 2as \quad (0 \text{ m/s}^2 -1)^2 = (-4 \text{ m/s}^2 + 2 \times (-4 \text{ m/s}^2) \times s$$

$$0 = 15^2 - 8 \times s \quad 8 \text{ यू एस} =$$

s का मान प्रतिस्थापित करने पर, हमें (u) 28.1 m , और (v) 112.5 m प्राप्त होता है।



विज्ञान और समाज को जोड़ना

जब किसी चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है, तो वह रुकने से पहले कुछ दूरी तक चलती है। तय की गई दूरी ब्रेक लगाने पर वाहन की गति, सड़क की सतह (गीली, सूखी आदि), वाहन की ब्रेकिंग क्षमता (ब्रेक के कारण नकारात्मक त्वरण) और साथ ही चालक की प्रतिक्रिया समय पर निर्भर करती है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि आपके वाहन के आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है (चित्र 4.20) और आपके प्रारंभिक वेग को देखते हुए इस दूरी को कैसे समायोजित करने की आवश्यकता है?

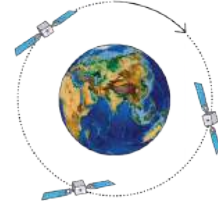
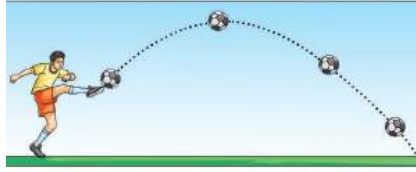
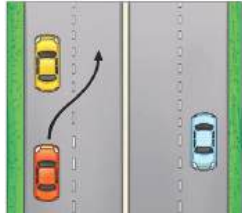


चित्र 4.20: दो चलते वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी

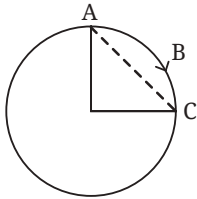
एक वाहन-से-वाहन (V2V) संचार तकनीक है, जो अब भारत सहित कई देशों में विकसित की जा रही है, जो वाहनों को संकेतों का आदान-प्रदान करने की अनुमति देती है और संभावित टकरावों के बारे में ड्राइवर्स को चेतावनी देती है।

इस अध्याय में अब तक हम एक सीधी रेखा में गतिकी के बारे में चर्चा करते रहे हैं जैसा एक आयाम में गति भी कहा जाता है। आइए अब हम समतल में गतिकी अन्वेषण करें।

4.4 समतल में गति किसी समतल में गति, जैसे किसी वाहन का दूसरे वाहन से आगे नकिलना, लात मारी गई गेंद का मार्ग या वृत्ताकार पथ में घूमते उपग्रह को दो आयामों में गति कहा जाता है (चित्र 4.21)।



चित्र 4.21: समतल में गति 4.4.1 एक समान वृत्तीय गति क्या आपको पछिली कक्षा में वृत्तीय गति के बारे में सीखना याद है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा चलती-फरती हड्डिले पर बैठा है। बच्चा वृत्ताकार पथ पर चलते हुए θ से θ की ओर बढ़ता है जैसा कि चित्र 4.22 में दिखाया गया है। बच्चा द्वारा तय की गई दूरी क्या है? उनकी मूल स्थिति से उनका वसिथापन क्या है? बच्चे द्वारा तय की गई दूरी वक्र θ है और वसिथापन सीधी रेखा θ है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों समान नहीं हैं। एक चक्कर लगाने (एक बार वृत्त का चक्कर लगाने) में बच्चे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? यह वृत्त की परिधि के बराबर है। इसलिए, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है, तो एक चक्कर लगाने में बच्चे द्वारा तय की गई दूरी $2\pi r$ है। दूसरी ओर, वसिथापन शून्य है, क्योंकि बच्चा एक चक्कर लगाने के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। यदि किसी वस्तु को एक चक्कर लगाने में t समय लगता है, तो उसकी औसत गति $v = \frac{2\pi r}{t}$ होगी (समीकरण 4.1 का उपयोग करके)



चित्र 4.22: गोलाकार गति में मैरी-गो-राउंड का शीर्ष दृश्य

$$\text{आर वी टी } v = (4.5)$$

नोट

हमने एक क्रांतिके लिए समान वृत्तीय गति के मामले में, गति स्थिर होती है लेकिन एक क्षण में वेग की दिशा के बारे में गति (समीकरण 4.5) की व्याख्या यह बदल रहा है?

की, लेकिन एक समान वृत्तीय गति के लिए चूंकि गति स्थिर है, वृत्त पर प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग मान समान है।

वी वी

(ए)

वी वी
वी वी

(बी)

वी वी वी
वी वी

(सी)

चित्र 4.23: एक एथलीट (ए) एक आयताकार ट्रैक, (बी) एक हेक्सागोनल ट्रैक, और (सी) एक गोलाकार ट्रैक



अन्वेषण | ग्रेड 966

कल्पना कीजिए कि एक एथलीट बंद रास्ते पर दौड़ रहा है। चित्र 4.23ए में, एथलीट एक आयताकार ट्रैक (एबीसीडी) का अनुसरण करता है, जो सीधे खंडों (एबी, बीसी, सीडी और डीए) पर एक समान वृत्त पर गति से चल रहा है। एक राउंड पूरा करने के लिए एथलीट चार बार दशा बदलता है। चित्र 4.23बी में, एथलीट एक षट्कोणीय पथ पर दौड़ रहा है। इस मामले में, एथलीट एक राउंड पूरा करने के लिए छह बार दशा बदलता है। यदि हम भुजाओं की संख्या अनश्चित काल तक बढ़ाते रहे तो क्या होगा? जैसे-जैसे पक्षों की संख्या बढ़ती है, एथलीट को अधिक से अधिक बार करवट लेनी पड़ती है। अंत में, ट्रैक एक वृत्त के पास पहुंचता है, जिसका प्रत्येक पक्ष एक बंदु तक घटता जाता है और एथलीट के वेग की दशा लगातार बदलती रहती है।

गतविधि 4.5: आइए जांच करें

1. एक अंगूठी लें, जैसे चपिकने वाली टेप की अंगूठी और एक मार्बल। 2. रंग को चिकनी सतह पर सपाट रखें और मार्बल को रंग के अंदर इस तरह फेंकें कि वह रंग की आंतरिक सीमा के साथ घूमता रहे (चित्र 4.24)। 3. भवष्यवाणी करें कि यदि आप अंगूठी उठाते हैं जबकि संगमरमर



चल रहा है। 4. अब, मार्बल के एक या दो पूर्ण चक्कर लगाने के बाद, मार्बल की गति को परेशान किए बिना रंग को उठा लें। आप क्या नरीक्षण करते हैं? क्या संगमरमर गोलाकार गति में चल रहा है? या यह किसी अन्य तरीके से चलता है? 5. परिणाम की पुष्टि के लिए गतविधि को दोहराएं। जब रंग को उठाकर मार्बल छोड़ा जाता है तो वह एक सीधी रेखा में चलता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार जब मार्बल मुक्त हो जाता है, तो वह उसी दशा में आगे बढ़ना जारी रखता है, जिस दशा में वह रंग हटाए जाने के तुरंत बाद बढ़ रहा था। इसका कारण आप बाद के अध्याय में जानेंगे।

चित्र 4.24: एक अंगूठी के अंदर घूमता हुआ एक संगमरमर

रंगमरमर की जदिगी में, हम कहते हैं कि एक वाहन तब तेज हो रहा है जब उसके वेग का परिमाण बदल रहा है, लेकिन हम अक्सर यह पहचानने में असफल होते हैं कि त्वरण तब हो सकता है जब केवल वेग की दशा में परिवर्तन होता है।



परे जाने के लिए तैयार

किसी बंदु पर वेग गति की दशा में, उस बंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदशि होता है। एक सीधी रेखा जो वृत्त से केवल एक बंदु पर मिलती है, उस बंदु पर वृत्त की स्पर्शरेखा कहलाती है (चित्र 4.25)। इसके बारे में आप गणति में और अधिक जानेंगे।

है तो क्या होगा चित्र 4.25: बंदु पर एक वृत्त की स्पर्शरेखा

आप जानते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो त्वरण शून्य नहीं होता है। यदि वेग का परिमाण या दशा, या दोनों बदलता है तो वेग बदल जाता है। अंतरिक्ष में गति, जैसे पहाड़ी सड़क पर चढ़ती कार (चित्र 4.26), आकाश में उड़ते पक्षी या हवा में जाती है क्योंकि उसके वेग की दशा लगातार बदलती हुई वमिन को तीन आयामों में गति कहा जाता है। आप इसके बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे।



अगला स्तर ऊपर चित्र 4.26: एक पहाड़ी सड़क

वास्तविक दुनिया में, एकसमान वृत्ताकार गति—नरितर गति और एक वृत्ताकार पथ—के लिए स्थितियाँ अक्सर पूरी नहीं होती हैं। तो, एक समान गोलाकार गति वास्तविक दुनिया की स्थितियों का एक आदर्श मॉडल है। फरि भी, यह एक उपयोगी मॉडल है क्योंकि यह अधिक जटिल वास्तविक दुनिया की स्थितियों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की गति या गोलाकार चक्कर लगाने वाला वाहन।

एक नज़र में

□ किसी भी समय, संदर्भ बिंदु के संबंध में किसी वस्तु की दूरी और दिशा, उस समय वस्तु की स्थिति का वर्णन करती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के संबंध में वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, तो वस्तु को गति में कहा जाता है। □ वसि्थापन समय के दो निश्चित क्षणों के बीच वस्तु की स्थिति में होने वाला शुद्ध परिवर्तन है। □ किसी वस्तु की औसत गतितय की गई कुल दूरी को उस समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होती है जिसके दौरान यह दूरी तय की गई है। □ किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत वेग स्थिति में परिवर्तन (वसि्थापन के रूप में भी जाना जाता है) को उस समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसमें स्थिति में परिवर्तन (या वसि्थापन) होता है। □ किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत त्वरण उसके वेग में परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। □ नरितर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में किसी वस्तु की गति के लिए, पांच भौतिक मात्राएँ - वसि्थापन (□), समय अंतराल (□), प्रारंभिक वेग (□), अंतिम वेग (□) और त्वरण (□), गति समीकरणों के निम्नलिखित सेट से संबंधित हो सकते हैं,

$$2.1 \quad \square + \square^2 = \square^2 + 2\square \square \quad \text{जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में स्थिर (समान) गति में उसकी गति का एकसमान वृत्तीय गति कहा जाता है।}$$



संशोधित करें, प्रतिलिपित करें, परिष्कृत करें

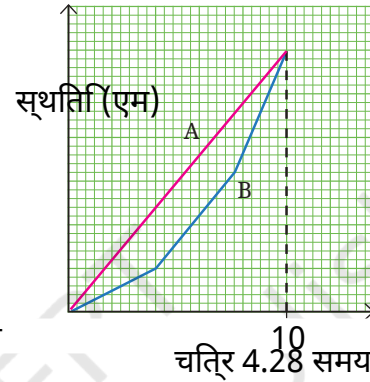
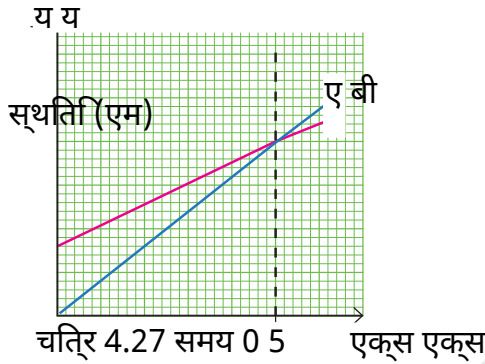
1. मेरे पिता घर से एक दुकान पर गये जो सीधी सड़क पर 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि वह कपड़े का थैला ले जाना भूल गया है। वह इसे लेने के लिए घर आया, फिर से दुकान पर गया, सामान खरीदा और घर वापस आ गया। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी? उसका घर से वसि्थापन क्या था? 2. एक छात्र किताब लेने के लिए स्कूल भवन के भूतल से चौथी मंजलि तक दौड़ता है और फिर दूसरी मंजलि पर अपनी कक्षा में आता है। यदि प्रत्येक मंजलि की ऊंचाई 3 मीटर है, तो खोजें:

(□) तय की गई कुल ऊर्ध्वाधर दूरी, और (□□) प्रारंभिक बिंदु से उनका वसि्थापन।



अन्वेषण | ग्रेड 968

3. एक लड़की अपनी स्कूटर चला रही है और देखती है कि उसके स्पीडोमीटर की रीडिंग स्थिर है। क्या उसके स्कूटर की गति तेज़ होना संभव है और यदि हाँ, तो कैसे? 4. एक कार आराम से चलना शुरू करती है और 6 सेकंड में इसका वेग 24 m/s तक पहुँच जाता है। इन 6 सेकंड में औसत त्वरण और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 5. प्रारंभिक वेग 28 m/s तथा स्थिर त्वरण से चलती हुई एक मोटरबाइक 98 m चलने के बाद रुक जाती है। मोटरबाइक का त्वरण और रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। 6. चित्र 4.27 दो वस्तुओं A और B का स्थिति-समय ग्राफ दिखाता है जो एक ही दिशा में समानांतर पटरियों पर घूम रहे हैं। क्या वस्तु A और B का वेग कभी समान होता है? अपने उत्तर का औचित्य सदिध करें।



7. चित्र 4.28 में एक ग्राफ 0 से 10 सेकंड तक एक सीधी रेखा में चलती दो वस्तुओं A और B के लिए समय के साथ स्थिति में बदलाव को दर्शाता है। सही विकल्प चुनें।

(A) 10 सेकंड के समय अंतराल में दोनों का औसत वेग बराबर है क्योंकि उनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है। (B) 10 सेकंड के समय अंतराल में दोनों की औसत गति बराबर होती है।

चूँकि दोनों समान समय में समान दूरी तय करते हैं। (C) 10 सेकंड के समय अंतराल में B की औसत गति A की तुलना में कम है क्योंकि यह 10 सेकंड में A से कम दूरी तय करता है। (D) 10 सेकंड के समय अंतराल में A की औसत गति B की तुलना में अधिक है क्योंकि कुछ खंडों में A की गति B की तुलना में कम है। 8. 54 km/h की गति से गाड़ी चलाने वाले एक ट्रक चालक को ट्रकों के लिए 40 km/h की गति सीमा वाला एक सड़क चिह्न दिखाई देता है (चित्र 4.29)। वह 36 सेकंड में 36 km/h परतकिया तक धीमा हो जाता है। इस दौरान उसने कतिनी दूरी तय की? धीमा करते समय त्वरण को स्थिर मानें। 9. एक कार आराम से शुरू होती है और समान रूप से 20 m/s^2 इंच तक गति करती है



चित्र 4.29

5 सेकंड. फिर यह 10 सेकंड के लिए 20 m/s^2 की गति से चलती है और अंत में 6 सेकंड में रुकने के लिए ब्रेक (समान त्वरण के साथ) लगाती है। यात्रा की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 10. एक बस 36 km/h परतकिया की गति से यात्रा कर रही है जब चालक को एक बाधा दिखाई देती है

30 मीटर आगे. ड्राइवर को ब्रेक दबाने से पहले प्रतिक्रिया देने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। एक बार ब्रेक लगाने पर, बस का वेग 2.5 m/s^2 के नरितर त्वरण के साथ कम हो जाता है। क्या बस बाधा तक पहुँचने से पहले रुक सकेगी?

11. एक छात्र ने कहा, "पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है"। इस संदर्भ में चर्चा करें कि क्या पृथ्वी पर रखी किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में माना जा सकता है।

12. एक साइकलि चालक के लिए 0 से 120 तक का वेग-समय ग्राफ चित्र 4.30 में दिखाया गया है। साइकलि चालक के वसि्थापन को दर्शाने वाले क्षेत्रों को (वभिन्नि रंगों में) छायांकित करें

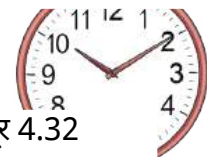
(□) जबकि साइकलि चालक स्थिर वेग से चल रहा है। (□□) जब साइकलि चालक का वेग कम हो रहा हो। इसके अलावा, 120 एस समय अंतराल में वसि्थापन और औसत त्वरण की गणना करें।



13. एक लड़की सीधी सड़क पर दौड़कर अपनी पहली मैराथन की तैयारी कर रही है। वह वभिन्नि अंतरालों पर अपनी दौड़ने की गति की गणना करने के लिए एक स्मार्टवॉच का उपयोग करती है। ग्राफ (चित्र 4.31) उसके वेग बनाम समय को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दौड़ने की दूरी का अनुमान लगाएं। 14. एक राज्य राजमार्ग में प्रवेश करने पर, एक कार 2 मिनट तक 6 m/s^2 के स्थिर वेग से चलती रहती है और फिर 6 सेकंड तक 1 m/s^2 के स्थिर त्वरण से गति करती है। इसकी गति के लिए वेग-समय ग्राफ खींचकर 2 मिनट 6 सेकंड के समय अंतराल में राज्य राजमार्ग पर कार का वसि्थापन ज्ञात करें। 15. दो कारें □ और □ एक सीधी रेखा में आराम से नरितर त्वरण के साथ चलना शुरू करती हैं। कार □ 5 m/s^2 का वेग प्राप्त कर लेती है। कार □ 10 m/s^2 का वेग प्राप्त कर लेती है। दोनों कारों के वेग-समय ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट करें। ग्राफ का उपयोग करके, दो समय अंतरालों में उल्लिखित वसि्थापन की गणना करें (संकेत: दोनों मामलों में त्वरण की गणना करें)। 16. रोहन घर पर शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक वजि्ज्ञान पढ़ता है। दीवार घड़ी की मिनट की सुई की नोक पर वचिार करें। दिए गए समय अंतराल के दौरान, इसका क्या है:

(□) तय की गई दूरी, (□□) वसि्थापन, (□□□) गति, और

(□□) वेग. मिनट की सुई की लंबाई 7 सेमी है (चित्र 4.32)। चित्र 4.32



अन्वेषण | ग्रेड 970

□ एक कार्डबोर्ड डस्कि लें (त्रज्जिया ~ 8 सेमी)

(चित्र 4.33)। बाहरी भाग (केंद्र से 7 सेमी) पर संख्या 1 से 12 और आंतरिक भाग (केंद्र से 4 सेमी) पर 'एबीसीडीईएफ' अक्षर समान फॉन्ट आकार का उपयोग करते लखें। डायल को धीरे-धीरे, फिर तेज़ घुमाएँ और देखें कि संख्याएँ और अक्षर कैसे दिखाई देते हैं। अक्षर दृश्यमान रहते हुए भी संख्याएँ फीकी या गायब क्यों हो जाती हैं? क्या संख्याओं और अक्षरों की गति समान है या भिन्न?

अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें। □ कई स्मार्टफोन में एक इन्बिल्ट एक्सप्लोरोमीटर होता है जो बहुत छोटी गति का पता लगा सकता है। एक ऐप इंस्टॉल करें, जैसे कि □□□□□□□□ (□□□□□□□□.□□□□) और 'एक्सेल' (बिना □) खोलें। रीडिंग नोट करें जब □□ फोन फैली हुई हथेली पर हो और □□□□ फोन फर्श पर रखा हो। आप क्या अंतर देखते हैं? यह आपको वास्तविक स्थितियों में गति और त्वरण के बारे में क्या बताता है? (ऐसे छोटे, अनेकछक आंदोलनों का अध्ययन चिकित्सा अनुसंधान में भी किया जाता है, उदाहरण के लिए, आंदोलन विकारों में) इस गतिविधि को शक्तिशाली सुविधा प्रदान की गई कक्षा समूह गतिविधि के रूप में करने की अनुशंसा की जाती है। □ स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गति के लिए, हमने समीकरण द्वारा दिए गए दो प्राथमिक समीकरण प्राप्त किए हैं। (4.4ए) और (4.4बी)। इन दो समीकरणों का उपयोग करके, तीन और समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमें से हमने समीकरण में दिए गए एक को प्राप्त किया है। (4.4□). नीचे दिए गए शेष दो समीकरण व्युत्पन्न करें

= - 2 1 2 एस वीटी

() 1 2 एस यू वी टी = +

पर गरेड 8
गणति प्रकाश गणति
प्रकाश भाग 2 अध्याय 7

गणति में, आपने समलंब के क्षेत्रफल की गणना करने का सूत्र सीखा है। उस सूत्र का उपयोग करके, ऊपर दिया गया दूसरा समीकरण प्राप्त करें। □ तालिका 4.4 में दिए गए डेटा के लिए अलग-अलग □ और □ स्केल का उपयोग करके, अलग-अलग ग्राफ़ पेपर पर ग्राफ़ प्लॉट करें। यह जानने के लिए ग्राफ़ की तुलना करें कि स्केल की पसंद से ग्राफ़ की उपस्थिति कैसे प्रभावित होती है और निर्णय लें कि कौन सा स्केल बेहतर है और क्यों। अब इसे किसी भी ग्राफ़ प्लॉटिंग ऐप के साथ दोहराएं। ऐसे ऐप्स आम तौर पर स्क्रीन पर डेटा को अच्छी तरह फिट करने के लिए अक्षों को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं। किसी मोटर मैकेनिक से बात करें कि किसी वाहन की ब्रेक लगाने या रुकने की दूरी किस प्रकार प्रभावित होती है: (□) गीली सड़कें, (□□) घसिया-पट्टि टायर, (□□□) वाहन का अधिक वजन, (□□) रात में गाड़ी चलाना, (□) कोहरा, (□□) गंभीर मौसम (बारिश, बर्फ, तूफान), और (□□□) चालक प्रतिक्रिया समय। इस जानकारी का उपयोग करके, अपने स्कूल के लिए सुरक्षा पोस्टर डिजाइन करें और इसे असेंबली में प्रस्तुत करने के लिए एक लघु नाटिका तैयार करें।